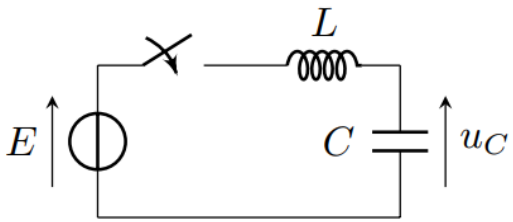
Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Régimes transitoires dans le circuit RLC série : écrire l'équation différentielle, trouver sa solution (attention aux conditions initiales), tracer la courbe uc(t), i(t) , ... , faire un bilan de puissance.
2) Analogie électromécanique avec un système mécanique constitué par un ressort et une masse soumise à des frottements fluides (équation de mécanique donnée).

1.2 Étude d'un circuit LC

On considère le circuit LC ci-dessous. Un générateur impose une tension continue $E > 0$. À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur qui était ouvert depuis très longtemps.



1) Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur $u_C(t)$ et l'écrire sous forme canonique.
2) Donner la forme générale des solutions de cette équation différentielle.
3) Quelle sont les conditions initiales qui portent sur la tension et l'intensité du courant ? En déduire les constantes d'intégration puis représenter la courbe $u_C(t)$.
4) Réaliser un bilan d'énergie. Montrer que l'énergie électromagnétique $\mathscr{E}_{\text{em}}$, à définir, est conservée.

Exercice 2

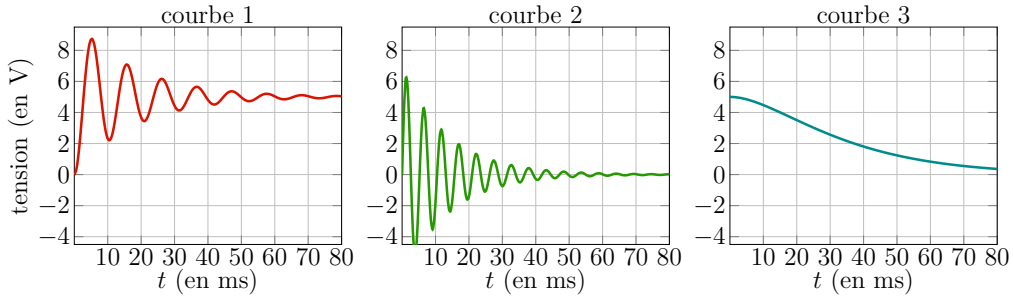
2.1 Question de cours

1) Réseaux en régime sinusoïdal forcé : représentation complexe.
2) Impédances des dipôles type R, L, C.

2.2 Réponses d'un circuit du second-ordre

Les graphes ci-dessous représentent l'évolution de trois tensions $u_1(t)$, $u_2(t)$, et $u_3(t)$ au cours du temps. Toutes ces grandeurs évoluent suivant une équation différentielle du type

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2\, x(t) = \text{Cte}.$$



1) Quelle courbe est associée au plus grand facteur de qualité Q ?
2) On a
$$u_1(t) = ae^{-t/\tau_1} - be^{-t/\tau_2}.$$
Quelle est la courbe correspondante ?
3) On a
$$u_2(t) = E\sin(\Omega t)\, e^{-t/\tau}.$$
Quelle est la courbe correspondante ?
4) On a
$$u_3(t) = E\Big[1 - (\cos(\Omega' t) + a\sin(\Omega' t))e^{-t/\tau'}\Big].$$
Quelle est la courbe correspondante ?
5) Déterminer la valeur numérique de la pseudo-pulsation Ω qui intervient dans $u_2(t)$.

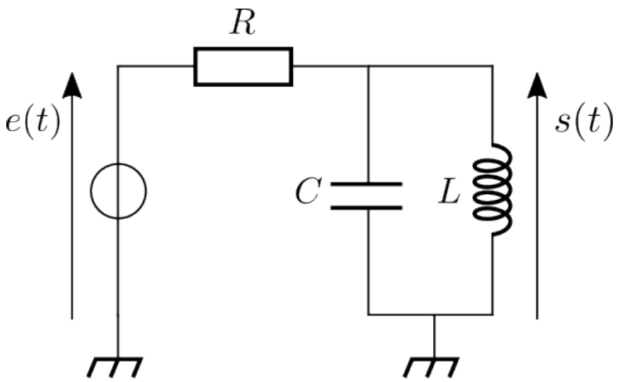
Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Impédances des dipôles type R, L, C.
2) Lois de Kirchhoff.

3.2 Un circuit RLC mixte

On considère le circuit suivant, où $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $L = 10\,\mathrm{mH}$, $C = 20\,\mu\mathrm{F}$.



1) Établir l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$. Quelle est la nature de cette équation ? Définir la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q.
2) Résoudre cette équation pour un échelon de tension $e(t) = 0$ si $t < 0$ et $e(t) = E$ si $t > 0$.
3) Effectuer un bilan de puissance dans le circuit.

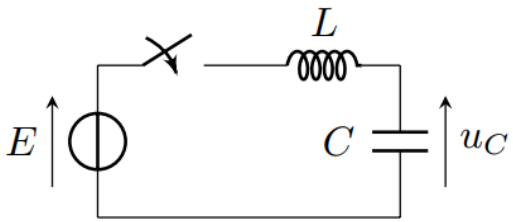
Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Régimes transitoires dans le circuit RLC série : écrire l'équation différentielle, trouver sa solution (attention aux conditions initiales), tracer la courbe uc(t), i(t) , ... , faire un bilan de puissance.
2) Analogie électromécanique avec un système mécanique constitué par un ressort et une masse soumise à des frottements fluides (équation de mécanique donnée).

4.2 Étude d'un circuit LC

On considère le circuit LC ci-dessous. Un générateur impose une tension continue $E > 0$. À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur qui était ouvert depuis très longtemps.



1) Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur $u_C(t)$ et l'écrire sous forme canonique.
2) Donner la forme générale des solutions de cette équation différentielle.
3) Quelle sont les conditions initiales qui portent sur la tension et l'intensité du courant ? En déduire les constantes d'intégration puis représenter la courbe $u_C(t)$.
4) Réaliser un bilan d'énergie. Montrer que l'énergie électromagnétique $\mathscr{E}_{\mathrm{em}}$, à définir, est conservée.

Exercice 5

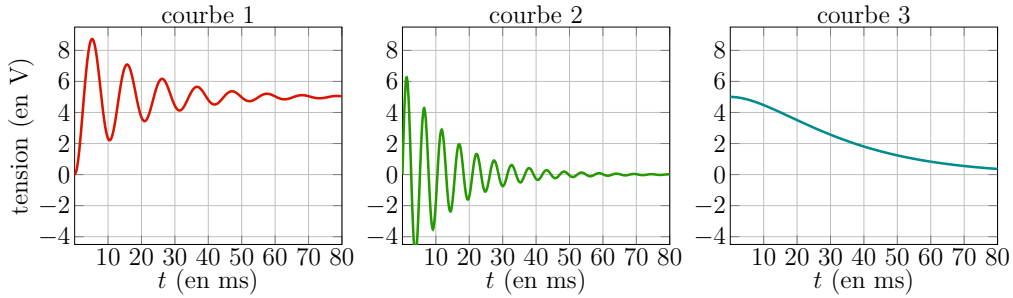
5.1 Question de cours

1) Réseaux en régime sinusoïdal forcé : représentation complexe.
2) Impédances des dipôles type R, L, C.

5.2 Réponses d'un circuit du second-ordre

Les graphes ci-dessous représentent l'évolution de trois tensions $u_1(t)$, $u_2(t)$, et $u_3(t)$ au cours du temps. Toutes ces grandeurs évoluent suivant une équation différentielle du type

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2\, x(t) = \text{Cte}.$$



1) Quelle courbe est associée au plus grand facteur de qualité Q ?
2) On a
$$u_1(t) = ae^{-t/\tau_1} - be^{-t/\tau_2}.$$
Quelle est la courbe correspondante ?
3) On a
$$u_2(t) = E\sin(\Omega t)\, e^{-t/\tau}.$$
Quelle est la courbe correspondante ?
4) On a
$$u_3(t) = E\Big[1 - (\cos(\Omega' t) + a\sin(\Omega' t))e^{-t/\tau'}\Big].$$
Quelle est la courbe correspondante ?
5) Déterminer la valeur numérique de la pseudo-pulsation Ω qui intervient dans $u_2(t)$.

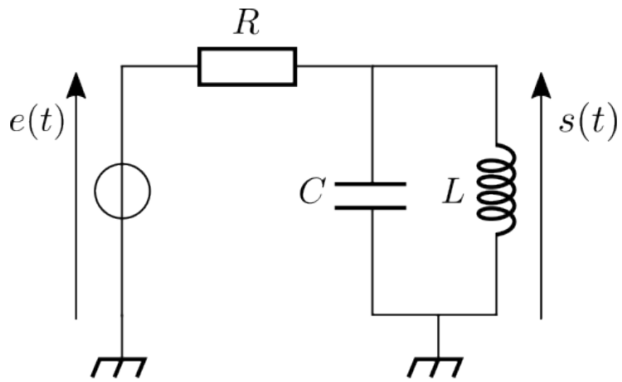
Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Impédances des dipôles type R, L, C.
2) Lois de Kirchhoff.

6.2 Un circuit RLC mixte

On considère le circuit suivant, où $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $L = 10\,\mathrm{mH}$, $C = 20\,\mu\mathrm{F}$.



1) Établir l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$. Quelle est la nature de cette équation ? Définir la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q.
2) Résoudre cette équation pour un échelon de tension $e(t) = 0$ si $t < 0$ et $e(t) = E$ si $t > 0$.
3) Effectuer un bilan de puissance dans le circuit.